



Racines n -ièmes et Arctangente

Exercices & Problèmes

R. Abed — Professeur Agrégé de Mathématiques

■ Maths Elites ■ Terminale SM ■ Année scolaire 2026-2027

Niveau concours & olympiade — énoncés puis corrigés

Exercices — énoncés

Exercice 1 — Calculs, comparaisons, dénestage

★★☆☆ Classique

1. Simplifier : $16^{3/4}$, $8^{-2/3}$, $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$, $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$.
2. Dénester : $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ et $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$.
3. Calculer $\arctan \sqrt{3}$, $\arctan(\tan \frac{5\pi}{6})$, $\tan(\arctan 5)$.

(6)

Exercice 2 — Dérivées et petite étude

★★☆☆ Classique

Dériver sur le domaine convenable, puis simplifier au maximum : (a) $\arctan(x^2)$
(b) $\arctan \frac{1-x}{1+x}$ (c) $\sqrt[3]{1+x^2}$ (d) $\arctan(\sqrt{x})$.
Que remarque-t-on pour (b) ? Interpréter.

(5)

Exercice 3 — Équations irrationnelles

★★☆☆ Classique

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en précisant domaine et conditions : (a) $\sqrt{x+3} - \sqrt{x-2} = 1$
(b) $\sqrt{2x+3} = x$ (c) $\sqrt[3]{x-1} = 2$.

(5)

Exercice 4 — Une réciproque explicite

★★☆☆ Important

Soit $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Étudier f (parité, dérivée, variations, limites) et montrer qu'elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.
2. Déterminer explicitement $f^{-1}(y)$ pour $y \in] -1, 1[$.
3. Retrouver $(f^{-1})'(y)$ par la formule de la réciproque, et vérifier par dérivation directe.

(5)

Exercice 5 — Inégalités et moyennes (AM–GM)

★★☆☆ Important

Soient $a, b, c > 0$.

1. Montrer que $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$.
2. En déduire $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3$.
3. Préciser dans chaque cas le cas d'égalité.

(5)

Exercice 6 — Identités d'arctangente (type Machin)

★★★★ Important

1. Démontrer $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$ à l'aide de la formule d'addition.
2. Démontrer la **formule de Machin** : $4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$. (*Indication* : calculer d'abord $2 \arctan \frac{1}{5}$, puis $4 \arctan \frac{1}{5}$.)

(6)

Exercice 7 — Somme télescopique

★★★★ Original

Pour $n \geq 1$, on pose $v_n = \arctan \frac{2}{n^2}$.

1. Montrer que $v_n = \arctan(n+1) - \arctan(n-1)$.
2. Calculer $S_N = \sum_{n=1}^N v_n$, puis $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N$.

(5)

Exercice 8 — Une équation avec arctangente

★★★★ Original

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2 \arctan x = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$ (on discutera selon la position de x par rapport à ± 1).

(4)

Exercice 9 — Suite définie par un radical

★★★★ Original

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

1. Montrer par récurrence que $0 \leq u_n < 2$ pour tout n .
2. Montrer que (u_n) est strictement croissante.
3. En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite.

(5)

Problèmes de synthèse — énoncés**Exercice 10 — Une fonction constante par morceaux**

★★★★ Original

On pose $g(x) = \arctan x + \arctan \frac{1-x}{1+x}$.

1. Préciser le domaine D de g .
2. Calculer $g'(x)$ sur chaque intervalle de D et conclure sur la monotonie.
3. En évaluant g en un point de chaque intervalle, déterminer g sur D .
4. g est-elle prolongeable par continuité en -1 ? Justifier.

(8)

Exercice 11 — Le champion des radicaux $\sqrt[n]{n}$

★★★★ Important

On étudie la suite $(\sqrt[n]{n})_{n \geq 1}$. On pose $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ pour $x > 0$.

1. Étudier les variations de g ; en déduire que $n \mapsto \sqrt[n]{n}$ croît jusqu'à un certain rang puis décroît.
2. Comparer $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{4}$, $\sqrt[5]{5}$ et les ranger.
3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n}$.
4. Montrer que le maximum de $x \mapsto x^{1/x}$ sur $]0, +\infty[$ est atteint en $x = e$.

(8)

Exercice 12 — Existence, unicité, dichotomie, point fixe

★★★★ Important

Soit $f(x) = x^5 + x - 1$ sur $[0, 1]$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $[0, 1]$ sur un intervalle à préciser.
2. En déduire que $f(x) = 0$ admet une **unique** solution $\alpha \in]0, 1[$.
3. Par **dichotomie**, montrer que $\alpha \in]0,75; 0,80[$.
4. Vérifier $\alpha = \sqrt[5]{1-\alpha}$; interpréter α comme point fixe d'une fonction φ à préciser.

(8)

Corrigés des exercices et des problèmes

Correction — Exercice 1 — calculs, comparaisons, dénestage

1. $16^{3/4} = (2^4)^{3/4} = 2^3 = 8$; $8^{-2/3} = (2^3)^{-2/3} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$; $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$; $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{27} = 3$.
2. $\sqrt{7+4\sqrt{3}} = 2+\sqrt{3}$ (car $(2+\sqrt{3})^2 = 7+4\sqrt{3}$); $\sqrt{9-4\sqrt{5}} = \sqrt{5}-2$ (car $(\sqrt{5}-2)^2 = 9-4\sqrt{5}$, et $\sqrt{5}-2 > 0$).
3. $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$; $\arctan(\tan \frac{5\pi}{6}) = \arctan(-\frac{1}{\sqrt{3}}) = -\frac{\pi}{6}$ (retour dans l'intervalle principal); $\tan(\arctan 5) = 5$.

Correction — Exercice 2 — dérivées

$$(a) \frac{2x}{1+x^4} \quad (c) \frac{2x}{3(1+x^2)^{2/3}} \quad (d) \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} \quad (x > 0).$$

$$(b) \text{ Avec } u = \frac{1-x}{1+x}, u' = \frac{-2}{(1+x)^2} \text{ et } 1+u^2 = \frac{2(1+x^2)}{(1+x)^2}, \text{ d'où } \left(\arctan \frac{1-x}{1+x} \right)' = \frac{u'}{1+u^2} = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Remarque : cette dérivée est l'opposée de $\arctan'$, donc $\arctan x + \arctan \frac{1-x}{1+x}$ est **constante** sur chaque intervalle (cf. Problème 1).

Correction — Exercice 3 — équations irrationnelles

(a) Domaine $x \geq 2$. Écrire $\sqrt{x+3} = 1 + \sqrt{x-2}$; élever : $x+3 = 1 + 2\sqrt{x-2} + (x-2)$, soit $4 = 2\sqrt{x-2}$, $\sqrt{x-2} = 2$, $x = 6$. Vérification : $\sqrt{9} - \sqrt{4} = 3 - 2 = 1$. **Solution** : $\{6\}$.

(b) Domaine $x \geq -\frac{3}{2}$, condition $x \geq 0$; $2x+3 = x^2$ donne $x \in \{3, -1\}$, seule $x = 3$ convient ($\sqrt{9} = 3$). **Solution** : $\{3\}$.

(c) $\sqrt[3]{}$ bijective sur $\mathbb{R}$: $x-1 = 8$, $x = 9$. **Solution** : $\{9\}$.

Correction — Exercice 4 — réciproque de $x/\sqrt{1+x^2}$

1. f est **impaire**, $f'(x) = \frac{(1+x^2) - x \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} > 0$: strictement croissante.
 $\lim_{\pm\infty} f = \pm 1$, donc f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

2. $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ avec y du signe de x ; on élève : $y^2(1+x^2) = x^2$, d'où $x^2 = \frac{y^2}{1-y^2}$ et le signe étant celui de y , $f^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

3. $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = (1+x^2)^{3/2}$ avec $1+x^2 = \frac{1}{1-y^2}$, d'où $(f^{-1})'(y) = (1-y^2)^{-3/2}$ — valeur confirmée en dérivant directement $\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

Correction — Exercice 5 — AM-GM

1. Par AM-GM, $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$ et $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$; le produit donne $\geq 9\sqrt[3]{abc} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = 9$.
(Ou : développer et appliquer $t + \frac{1}{t} \geq 2$ à chaque paire $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$.)

2. AM-GM sur les trois réels $\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}$ (de produit 1) : $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3\sqrt[3]{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{a}} = 3$.

3. Égalité ssi $a = b = c$ dans les deux cas.

Correction — Exercice 6 — identités de Machin

1. $ab = \frac{1}{6} < 1$ et $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} = \frac{5/6}{5/6} = 1$, donc $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.

2. $2\arctan \frac{1}{5} = \arctan \frac{2/5}{1-1/25} = \arctan \frac{10}{24} = \arctan \frac{5}{12}$ ($ab = \frac{1}{25} < 1$). Puis $4\arctan \frac{1}{5} = 2\arctan \frac{5}{12} = \arctan \frac{2 \cdot 5/12}{1 - 25/144} = \arctan \frac{120}{119}$ ($ab = \frac{25}{144} < 1$). Enfin $4\arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \arctan \frac{\frac{120}{119} - \frac{1}{239}}{1 + \frac{120}{119} \cdot \frac{1}{239}}$. Le numérateur vaut $\frac{120 \cdot 239 - 119}{119 \cdot 239} = \frac{28561}{28441}$ et le dénominateur $\frac{119 \cdot 239 + 120}{119 \cdot 239} = \frac{28561}{28441}$; le quotient vaut 1, d'où $4\arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. ■

Correction — Exercice 7 — somme télescopique

1. Avec $a = n+1$, $b = -(n-1)$: $\frac{a+b}{1+n^2-1} = \frac{2}{n^2}$ et $ab = -(n^2-1) \leq 0 < 1$ (pour $n \geq 1$), donc $\arctan(n+1) - \arctan(n-1) = \arctan \frac{2}{n^2} = v_n$.

2. Télescopage : $S_N = \sum_{n=1}^N (\arctan(n+1) - \arctan(n-1)) = \arctan(N+1) + \arctan(N) -$

$\arctan 1 - \arctan 0$. Donc $S_N = \arctan(N+1) + \arctan N - \frac{\pi}{4}$, et $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

Correction — Exercice 8 — équation avec arctangente

Notons $A = 2 \arctan x$ et $B = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$ (défini pour $x \neq \pm 1$). On a toujours $\tan A = \frac{2 \tan(\arctan x)}{1 - \tan^2(\arctan x)} = \frac{2x}{1-x^2} = \tan B$, donc $A \equiv B [\pi]$. Reste à comparer les intervalles :

- Si $|x| < 1$: $\arctan x \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}[$ donc $A = 2 \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et B y est aussi : $A = B$. **Toute** valeur $|x| < 1$ est solution.
- Si $|x| > 1$: $A \notin]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ alors que B y est, donc $A = B \pm \pi \neq B$: pas de solution.

Ensemble des solutions : $] -1, 1[$.

Correction — Exercice 9 — suite définie par un radical

1. $u_0 = 0 \in [0, 2[$. Si $0 \leq u_n < 2$, alors $2 \leq 2 + u_n < 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2$: la propriété $0 \leq u_{n+1} < 2$ est héritée. Par récurrence, $0 \leq u_n < 2$ pour tout n .
2. $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2 + u_n) - u_n^2 = -(u_n - 2)(u_n + 1) > 0$ car $u_n < 2$ et $u_n \geq 0$. Comme $u_{n+1}, u_n \geq 0$, cela donne $u_{n+1} > u_n$: suite strictement croissante.
3. (u_n) est croissante et majorée par 2, donc converge vers un réel $\ell \in]0, 2]$. Par passage à la limite dans $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$: $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, $\ell \in \{2, -1\}$; comme $\ell \geq 0$, $\ell = 2$.

Correction — Problème 1 — fonction constante par morceaux

1. $\frac{1-x}{1+x}$ exige $x \neq -1$: $D =]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[$.
2. Avec $u = \frac{1-x}{1+x}$, $u' = \frac{-2}{(1+x)^2}$ et $1 + u^2 = \frac{2(1+x^2)}{(1+x)^2}$, d'où $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$: g est constante sur chaque intervalle.
3. Sur $] -1, +\infty[$: $g(0) = \arctan 0 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. Sur $] -\infty, -1[$: $g(-2) = \arctan(-2) + \arctan(-3) = -(\arctan 2 + \arctan 3) = -\frac{3\pi}{4}$ (cf. cours). Donc $g = \frac{\pi}{4}$ sur $] -1, +\infty[$ et $g = -\frac{3\pi}{4}$ sur $] -\infty, -1[$.
4. $\lim_{-1+} g = \frac{\pi}{4} \neq \lim_{-1-} g = -\frac{3\pi}{4}$ (saut π) : **non** prolongeable en -1 .

Correction — Problème 2 — le champion des radicaux

1. $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$: g croît sur $]0, e]$, décroît sur $[e, +\infty[$. Comme $\sqrt[n]{n} = e^{g(n)}$, la suite croît tant que g croît puis décroît ; le maximum entier est autour de $n = 3$ (car $2 < e < 3$ et $g(3) > g(2)$).
2. $\sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$. Valeurs : $\sqrt[5]{5} < \sqrt{2} = \sqrt[4]{4} < \sqrt[3]{3}$. Rangement : $\sqrt[5]{5} < \sqrt[4]{4} = \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$.
3. $\sqrt[n]{n} = e^{(\ln n)/n}$ et $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = e^0 = 1$.
4. $x^{1/x} = e^{g(x)}$ est maximal là où g l'est, soit en $x = e$ (unique zéro de g' , changement de signe $+/-$).

Correction — Problème 3 — existence, unicité, dichotomie

1. $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$: f continue strictement croissante sur $[0, 1]$, $f(0) = -1$, $f(1) = 1$: bijection de $[0, 1]$ sur $[-1, 1]$.
2. $0 \in [-1, 1]$: unique solution α ; $f(0) < 0 < f(1) \Rightarrow \alpha \in]0, 1[$.
3. $f(0,75) \approx -0,013 < 0$ et $f(0,80) \approx 0,128 > 0$: changement de signe, donc $\alpha \in]0,75 ; 0,80[$.
4. $f(\alpha) = 0 \iff \alpha^5 = 1 - \alpha \iff \alpha = \sqrt[5]{1 - \alpha}$ ($1 - \alpha > 0$) : α est le **point fixe** de $\varphi(x) = \sqrt[5]{1 - x}$ sur $[0, 1]$ (intersection de $\mathcal{C}_\varphi$ avec $y = x$).